Transparencia, sentimiento y fundamentos

Una corrección de la información parcial en Zhang y Zhang (2023)

David Julio Olano Silva Nevado
IA y Modelamiento Económico, UP

2 de noviembre de 2026

Resumen

Estudio cuándo una señal pública más precisa aumenta la sensibilidad esperada del precio de una acción a sus fundamentos, manteniendo fijo el sentimiento. Audito la sección 6.2 de Zhang y Zhang (2023): una señal determinista escalada revela todo el fundamento si su factor es conocido y positivo, mientras que las varianzas impresas no recuperan los extremos informativos. Propongo una señal gaussiana con ruido y derivo mediante Bayes su componente público y residuo oculto. Desde utilidad CARA obtengo la demanda óptima, el precio de equilibrio y una proposición de sensibilidad creciente bajo condiciones explícitas. Código y simulaciones reproducen los resultados. Si la divulgación también cambia el sentimiento, el resultado se mantiene cuando reduce el optimismo de los particulares y puede invertirse cuando los vuelve más optimistas con suficiente rapidez; caracterizo la condición exacta. Lean comprueba cinco proposiciones, incluidos los resultados probabilísticos y la extensión sentimental; el apéndice distingue las comprobaciones realizadas. La aplicación corresponde a acciones con información desigual entre inversionistas, divulgación exógena y sin inferencia adicional desde el precio.

1. Pregunta y contribución

¿Cuándo una mayor precisión de la información pública hace que el precio responda más a las noticias sobre el pago futuro de una acción? Demuestro que la sensibilidad del precio esperado aumenta con la precisión pública, bajo creencias normales, CARA, sentimiento fijo, oferta fija y sin aprendizaje adicional desde precios. La conclusión trata de respuesta a fundamentos, sin establecer aumentos universales del nivel ni del bienestar.

Conservo los cuatro grupos de Zhang y Zhang [3] y reespecifico su sección 6.2, ecuaciones (38)–(44), pp. 15–16 y proposición 5(ii). La primera entrega postulaba las proporciones de varianza. Aquí las derivo desde una señal ruidosa y Bayes, y obtengo la condición de primer orden (CPO) desde la utilidad esperada CARA. Además, relajo el supuesto de sentimiento fijo: la proposición 5 muestra cuándo la monotonicidad sobrevive a un sentimiento que responde a la divulgación y da un ejemplo en que una transparencia baja reduce la sensibilidad.

2. Punto de partida y literatura

El pago monetario futuro de una acción se representa de forma consistente por

$$F = P_0 + \theta + \epsilon. \tag{1}$$

P_0 es una referencia conocida, θ la innovación fundamental y ϵ una sorpresa final. Son cantidades monetarias por acción. θ resume el efecto económico de la noticia sobre el pago futuro; no es una cantidad de artículos ni una puntuación de sentimiento.

En el modelo básico de Zhang y Zhang las instituciones observan θ y los particulares no reciben información sobre su realización. Su ecuación (15), p. 5, atribuye al particular racional varianza $\sigma_\epsilon^2 + \sigma_\theta^2$. En la extensión, la ecuación (39) define $\kappa = \mu\theta$ y la ecuación (40) usa $\sigma_\epsilon^2 + \mu^2\sigma_\theta^2$. La proposición 5(ii) afirma una mayor sensibilidad frente al modelo básico para cualquier μ.

Si μ es conocido y positivo, $\theta = \kappa/\mu$: escalar el dato no oculta su valor. En $\mu = 0$, la varianza impresa elimina la incertidumbre fundamental todavía presente; en $\mu = 1$ la conserva aunque la noticia ya se conoce. $\mathrm{Var}(\mu\theta) = \mu^2 s$ es una identidad correcta para la varianza marginal de la señal escalada. El problema es interpretarla como incertidumbre restante después de observarla.

La auditoría de las fórmulas impresas admite un contraejemplo. Fijo $\lambda_i = 1/4$, $\gamma = R = 1$, estados y sesgos sentimentales cero, y $\sigma_\epsilon^2 = s = \tau_1^2 = \tau_2^2 = 1$. Estados cero no eliminan las varianzas subjetivas. Entonces

$$K_0 = \frac{9}{14} \simeq 0{,}642857, \quad K^I(0) = \frac{1}{2}, \quad K^I(0{,}1) = \frac{66943}{121303} \simeq 0{,}551866 < K_0. \tag{2}$$

La comparación relevante es $K^I(0{,}1)$ frente al básico K_0. $K^I(0)$ muestra además que la extensión no recupera su punto de partida. El coeficiente impreso sí crece con μ: escribiendo $K^I = 1 - (1 - \mu)B^I/(a+B^I)$ con $R = 1$, el peso impreso B^I decrece porque sus varianzas $1+\mu^2$ y $2+\mu^2$ aumentan, y el producto de dos factores no negativos decrecientes también decrece. El problema es su nivel inicial: por esa monotonicidad y el cálculo exacto en $\mu = 0{,}26$, $K^I(\mu) < K_0$ para todo $\mu \in [0;\, 0{,}26]$, y el corte ocurre cerca de $\mu \simeq 0{,}2649$. La comparación de la proposición 5(ii) falla en esa región de transparencia baja. El hallazgo concierne a las fórmulas e interpretación impresas; no identifica si el origen fue editorial ni establece un efecto empírico de transparencia.

Di Maggio y Pagano [1] modelan diferencias de procesamiento, divulgación y decisiones del emisor, un mecanismo distinto del presente. Grossman y Stiglitz [2] muestran la importancia de información costosa y aprendizaje desde precios; aquí restringir esa inferencia es un supuesto explícito. El condicionamiento gaussiano es estándar. La contribución es la reparación concreta y la derivación de sensibilidad de cuatro grupos. La búsqueda delimitada de título, DOI, versiones y correcciones no sustenta una afirmación de novedad universal. Los tres trabajos citados son artículos publicados; el de Di Maggio y Pagano apareció en línea en 2017 y en volumen en 2018.

3. Aplicación y supuestos económicos

La aplicación elegida es la negociación secundaria de una acción de una empresa cotizada. La empresa es el emisor, pero no elige su divulgación estratégicamente en el modelo. Un ejemplo es una noticia sobre demanda futura: algunos inversionistas observan mejor su componente fundamental, mientras el público recibe un reporte imperfecto. Observar exactamente θ es una idealización de la ventaja institucional.

Información privada significa aquí que un dato pertenece al conjunto informativo de unos inversionistas y no al de otros. Puede representar análisis especializado u observación de indicadores. El modelo no identifica el canal de filtraciones de directivos ni operaciones de políticos. Si solo el emisor conoce algo y ningún inversionista lo observa, ambos grupos lo desconocen: no corresponde asignarlo a una θ institucional conocida.

Supuesto 1 (Pago)**.** *P_0 es conocido, $\theta \sim N(0, s)$ con $s > 0$, $\epsilon \sim N(0, e)$ con $e = \sigma_\epsilon^2 > 0$; son independientes. La oferta es una acción y $R = 1 + r_f > 0$.*

Supuesto 2 (Señal)**.** *Para $0 < \mu < 1$, todos observan $y = \theta + \eta$, con $\eta \sim N(0, t)$ independiente de θ, ϵ, $t = s(1-\mu)/\mu > 0$. Las instituciones observan además θ. Defino $\kappa = \mathbb{E}[\theta \mid y]$ y $\xi = \theta - \kappa$. En $\mu = 0$ defino $\kappa = 0, \xi = \theta$; en $\mu = 1$, $\kappa = \theta, \xi = 0$.*

Supuesto 3 (Grupos y sentimiento)**.** *Las masas $\lambda_i > 0$ suman uno. Los grupos $1, 2$ son institucionales y $3, 4$ particulares. Los grupos $2, 4$ tienen estados ρ_1, ρ_2, sesgos δ_1, δ_2 y varianzas subjetivas $\tau_1^2, \tau_2^2 \geq 0$. Los estados son independientes de noticias y ruido; todos estos parámetros permanecen fijos al comparar transparencia.*

Supuesto 4 (Preferencias y creencias)**.** *Cada creencia sobre el pago es normal, con media m_i y varianza v_i. $g_1 = g_3 = \gamma > 0$, $g_2 = \gamma e^{-b\rho_1}$, $g_4 = \gamma e^{-b\rho_2}$, $b > 0$. Los errores sentimentales subjetivos $\zeta_j \sim N(\delta_j, \tau_j^2)$ son independientes de los componentes informativos y la sorpresa final. Describen creencias, no pagos adicionales reales. Las posiciones son reales sin restricciones de venta corta ni endeudamiento.*

Supuesto 5 (Información mantenida)**.** *Los particulares actualizan con y y no extraen información adicional del precio. Los agentes toman el precio como dado. No se modelan adquisición costosa de información, elección del emisor ni reacción del sentimiento a la divulgación.*

La secuencia es: fijar parámetros, realizar θ y la señal, formar creencias, negociar y vaciar el mercado, y realizar ϵ. Los grupos racionales carecen del sesgo sentimental especificado. El supuesto 5 limita una interpretación de expectativas racionales que aprovechen toda la información del precio.

4. Derivación de la información pública y oculta

4.1. Bayes y la distribución posterior

La varianza de ruido t mide imprecisión: un t menor hace más útil el reporte. Para un fundamento posible x y un reporte observado y, Bayes da

$$f(x \mid y) \propto f(y \mid x) f(x) \tag{3}$$

$$\propto \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{s} + \frac{(y-x)^2}{t}\right]\right\}. \tag{4}$$

Expando y completo el cuadrado:

$$\frac{x^2}{s} + \frac{(y-x)^2}{t} = \left(\frac{1}{s} + \frac{1}{t}\right) x^2 - \frac{2y}{t} x + \frac{y^2}{t} \tag{5}$$

$$= \frac{s+t}{st}\left(x - \frac{s}{s+t} y\right)^2 + \frac{y^2}{s+t}. \tag{6}$$

El último término no depende de x y queda en la normalización. Reconocer el núcleo normal entrega

$$\theta \mid y \sim N\left(\frac{s}{s+t} y, \frac{st}{s+t}\right). \tag{7}$$

Por eso defino

$$\mu = \frac{s}{s+t}, \qquad \kappa = \mu y, \qquad \xi = \theta - \mu y. \tag{8}$$

μ es adimensional. Ahora dividir κ por μ recupera $y = \theta + \eta$, que todavía contiene ruido. La señal es realmente parcial.

Proposición 1 (Descomposición informativa)**.** *Bajo los supuestos 1–2, $\theta = \kappa + \xi$. Los componentes son gaussianos independientes, de media cero, y*

$$\mathrm{Var}(\kappa) = \mu s, \quad \mathrm{Var}(\xi) = (1-\mu) s. \tag{9}$$

Además,

$$\mathbb{E}[\theta \mid \kappa] = \kappa, \quad \mathrm{Var}(\theta \mid \kappa) = (1-\mu) s, \quad \mathbb{E}[\kappa \mid \theta] = \mu\theta. \tag{10}$$

Demostración. Para el interior, $\operatorname{Cov}(\theta, \eta) = 0$ por independencia y $\operatorname{Var}(y) = s + t$. Aplicando $\operatorname{Var}(cX) = c^2 \operatorname{Var}(X)$,

$$\operatorname{Var}(\kappa) = \operatorname{Var}(\mu(\theta + \eta)) = \mu^2(s + t) \tag{11}$$

$$= \frac{s^2}{(s+t)^2}(s + t) = \frac{s^2}{s + t} = \mu s. \tag{12}$$

Escribo $\xi = (1 - \mu)\theta - \mu\eta$ y desarrollo todos los términos:

$$\operatorname{Var}(\xi) = (1 - \mu)^2 s + \mu^2 t - 2\mu(1 - \mu) \operatorname{Cov}(\theta, \eta) \tag{13}$$

$$= \frac{t^2 s + s^2 t}{(s + t)^2} = \frac{st(s + t)}{(s + t)^2} = \frac{st}{s + t} = (1 - \mu)s. \tag{14}$$

La covarianza entre los componentes nuevos es

$$\operatorname{Cov}(\kappa, \xi) = \operatorname{Cov}(\mu(\theta + \eta), (1 - \mu)\theta - \mu\eta) \tag{15}$$

$$= \mu(1 - \mu)s - \mu^2 t = \mu[(1 - \mu)s - \mu t] = 0. \tag{16}$$

Son transformaciones lineales de normales independientes y, por tanto, conjuntamente gaussianos. Para ese caso, covarianza cero implica independencia; la implicación no es general fuera del caso gaussiano. Así $\mathbb{E}[\xi \mid \kappa] = 0$ y $\operatorname{Var}(\xi \mid \kappa) = \operatorname{Var}(\xi)$. Sumar el componente conocido κ prueba las dos primeras identidades de (10). La última sigue de $\mathbb{E}[\mu(\theta + \eta) \mid \theta] = \mu\theta$. Los extremos se verifican directamente con las definiciones degeneradas del supuesto 2. $\mu = 0$ representa ausencia de señal, no una normal con varianza infinita. □

La ley de varianza total permite interpretar la descomposición:

$$s = \operatorname{Var}(\mathbb{E}[\theta \mid y]) + \mathbb{E}[\operatorname{Var}(\theta \mid y)] = \mu s + (1 - \mu)s. \tag{17}$$

El primer término mide cómo varían los pronósticos públicos entre escenarios. El segundo mide la incertidumbre que queda después del reporte. μ representa una fracción de varianza, no del valor realizado de θ.

Por ejemplo, con $s = t = 100$ se obtiene $\mu = 1/2$. Si $y = 8$ soles por acción, $\kappa = 4$: el pronóstico posterior es 4 y la varianza residual 50, con desviación estándar $\sqrt{50} \simeq 7{,}071$ soles por acción. Si $P_0 = 100$ y $e = 4$, el particular espera 104 con varianza 54. Una institución que observa $\theta = 10$ espera 110 con varianza 4. La sorpresa ϵ todavía modifica el pago realizado.

5. Varianzas y medias del pago percibido

Una institución racional conoce θ:

$$m_1 = P_0 + \theta, \qquad v_1 = \operatorname{Var}(\epsilon \mid \theta) = e. \tag{18}$$

El particular racional conoce κ y desconoce ξ, ϵ:

$$m_3 = P_0 + \kappa + \mathbb{E}[\xi \mid \kappa] + \mathbb{E}[\epsilon \mid \kappa] = P_0 + \kappa, \tag{19}$$

$$v_3 = \operatorname{Var}(\xi + \epsilon \mid \kappa) \tag{20}$$

$$= \operatorname{Var}(\xi \mid \kappa) + \operatorname{Var}(\epsilon \mid \kappa) + 2 \operatorname{Cov}(\xi, \epsilon \mid \kappa) = (1 - \mu)s + e. \tag{21}$$

La covarianza condicional es cero por las independencias del modelo. Añadir un error subjetivo independiente ζ_j desplaza la media en δ_j y añade τ_j^2 a la varianza. Con $d = (1 - \mu)s$:

Grupo	Media m_i	Varianza v_i	Aversión g_i
1. Institución racional	$P_0 + \theta$	e	γ
2. Institución sentimental	$P_0 + \theta + \delta_1$	$e + \tau_1^2$	$\gamma e^{-b\rho_1}$
3. Particular racional	$P_0 + \kappa$	$e + d$	γ
4. Particular sentimental	$P_0 + \kappa + \delta_2$	$e + d + \tau_2^2$	$\gamma e^{-b\rho_2}$

La empresa paga el mismo F a todos. Estas son creencias distintas sobre ese pago. Un desplazamiento constante δ_j no genera varianza: la incertidumbre subjetiva adicional está en τ_j^2. Un estado $\rho_j = 0$ implica $g_i = \gamma > 0$; el agente sigue evitando riesgo.

6. De utilidad CARA a la CPO

6.1. Riqueza, esperanza y varianza

Con riqueza inicial w_{0i} y posición ω_i al precio P,

$$W_i = (w_{0i} - P\omega_i)R + \omega_i F \tag{22}$$
$$= Rw_{0i} + \omega_i(F - RP) = C_{0i} + \omega_i(F - RP). \tag{23}$$

Durante la elección, $P, \omega_i, g_i, m_i, v_i$ son constantes. Por linealidad,

$$M_i = \mathbb{E}_i[W_i] = C_{0i} + \omega_i(m_i - RP). \tag{24}$$

Sumar una constante no altera una varianza; escalarla multiplica por el cuadrado del factor:

$$V_i = \mathrm{Var}_i(W_i) = \mathrm{Var}_i(C_{0i} + \omega_i(F - RP)) \tag{25}$$
$$= \omega_i^2 \mathrm{Var}_i(F - RP) = \omega_i^2 \mathrm{Var}_i(F) = \omega_i^2 v_i. \tag{26}$$

Duplicar la posición cuadruplica la varianza de riqueza. CARA utiliza esas varianzas para valorar riesgo; las varianzas provienen del pago y las creencias.

6.2. Utilidad esperada y equivalente cierto

La utilidad es $U_i(W) = -e^{-g_i W}$, con $U_i' = g_i e^{-g_i W} > 0$, $U_i'' = -g_i^2 e^{-g_i W} < 0$ y $-U_i''/U_i' = g_i$. La aversión absoluta es constante respecto de riqueza, aunque difiere entre grupos o estados. La riqueza es normal bajo las creencias del agente. Usando la identidad normal del apéndice,

$$\mathbb{E}_i[U_i(W_i)] = -\exp(-g_i M_i + g_i^2 V_i/2) \tag{27}$$
$$= -\exp[-g_i(M_i - g_i V_i/2)]. \tag{28}$$

Como $z \mapsto -e^{-g_i z}$ es creciente, maximizar utilidad equivale a maximizar el equivalente cierto

$$CE_i = C_{0i} + \omega_i(m_i - RP) - \frac{g_i v_i}{2}\omega_i^2. \tag{29}$$

El equivalente cierto se mide en dinero y genera la misma elección. No es una igualdad numérica con la utilidad esperada. Zhang y Zhang escriben $E[U(W_{i,t})] = E(W_{i,t}) - \frac{1}{2}\gamma(\rho)\,\mathrm{Var}(W_{i,t})$ (ecuación (7), p. 5); la expresión correcta es la del equivalente cierto, aunque la demanda resultante coincide.

Proposición 2 (Demanda óptima)**.** *Bajo los supuestos 1–5, cada grupo tiene una única posición óptima*

$$\omega_i^* = \frac{m_i - RP}{g_i v_i}. \tag{30}$$

Demostración. En (29), la derivada del ingreso fijo es cero; la del término lineal es $m_i - RP$; la de la penalización es $-(g_i v_i/2)2\omega_i = -g_i v_i \omega_i$. Por tanto,

$$CE_i' = m_i - RP - g_i v_i \omega_i = 0, \tag{31}$$

$$g_i v_i \omega_i = m_i - RP, \qquad \omega_i^* = (m_i - RP)/(g_i v_i). \tag{32}$$

Dividir es válido porque $g_i, v_i > 0$. La segunda derivada es $CE_i'' = -g_i v_i < 0$. Además,

$$CE_i(\omega_i) = CE_i(\omega_i^*) - \frac{g_i v_i}{2}(\omega_i - \omega_i^*)^2. \tag{33}$$

El término restado es no negativo y solo se anula en el óptimo: hay máximo global único. □

El numerador es pago esperado menos costo financiado. El denominador penaliza exposición por aversión y varianza. Para el particular racional,

$$\omega_3^* = \frac{P_0 + \kappa - RP}{\gamma[e + (1-\mu)s]}. \tag{34}$$

La información cambia el pronóstico y la incertidumbre. Una posición negativa representa venta corta permitida por el modelo.

7. Precio de equilibrio y resultado propio

Defino pesos $h_i = \lambda_i/(g_i v_i) > 0$, $H = \sum_i h_i$, $a = h_1 + h_2$ y $B = h_3 + h_4$. Reúnen masa y respuesta al riesgo, y no tienen que sumar uno.

Proposición 3 (Precio y sensibilidad esperada)**.** *Bajo los supuestos 1–5, el precio es único:*

$$P = \frac{HP_0 + a\theta + B\kappa + h_2\delta_1 + h_4\delta_2 - 1}{RH}. \tag{35}$$

Con sentimiento fijo,

$$\bar{P} = \mathbb{E}[P \mid \theta, \rho_1, \rho_2] = C(\mu) + \mathcal{K}(\mu)\theta, \quad \mathcal{K}(\mu) = \frac{a + \mu B}{R(a+B)}, \tag{36}$$

con $C(\mu) = [HP_0 + h_2\delta_1 + h_4\delta_2 - 1]/(RH)$.

Demostración. La oferta de una acción exige

$$1 = \sum_i \lambda_i \omega_i^* = \sum_i h_i(m_i - RP) = \sum_i h_i m_i - RPH. \tag{37}$$

Despejar da $P = (\sum_i h_i m_i - 1)/(RH)$, único porque $R, H > 0$. Sustituir las cuatro medias da (35). Los pesos no dependen de las realizaciones de noticias. La independencia del sentimiento y la proposición 1 dan $\mathbb{E}[\kappa \mid \theta, \rho_1, \rho_2] = \mu\theta$, probando (36). □

$\mathcal{K}$ mide la respuesta del precio esperado al fundamento. Mantener fija la señal realizada y derivar (35) respecto de θ daría $a/(RH)$, otra comparación. Si $\mathcal{K} = 0{,}6$, una noticia adicional de una unidad monetaria cambia el precio esperado en 0,6 unidades.

Proposición 4 (Mayor sensibilidad con sentimiento fijo)**.** *Bajo los supuestos 1–5, si* $0 \le x < y \le 1$, *entonces* $\mathcal{K}(x) < \mathcal{K}(y)$. *Además* $0 < \mathcal{K}(\mu) \le 1/R$ *y* $\mathcal{K}(1) = 1/R$.

Demostración. $a > 0$ es constante porque las instituciones conservan varianzas y aversiones. Sean $n_3 = \lambda_3/\gamma > 0$, $n_4 = \lambda_4/g_4 > 0$, $e_3 = e > 0$, $e_4 = e + \tau_2^2 > 0$. Entonces

$$d_j = e_j + (1-\mu)s > 0, \quad B = \sum_{j=3}^{4} n_j/d_j, \quad B' = \sum_{j=3}^{4} n_j s/d_j^2. \tag{38}$$

La regla del cociente permite desarrollar

$$\mathcal{K}' = \frac{(B+\mu B')(a+B) - (a+\mu B)B'}{R(a+B)^2} \tag{39}$$

$$= \frac{B^2 + a[B - (1-\mu)B']}{R(a+B)^2}. \tag{40}$$

En cada sumando,

$$\frac{n_j}{d_j} - (1-\mu)\frac{n_j s}{d_j^2} = \frac{n_j[d_j - (1-\mu)s]}{d_j^2} = \frac{n_j e_j}{d_j^2} > 0. \tag{41}$$

Por tanto

$$\boxed{\mathcal{K}' = \frac{B^2 + a\sum_{j=3}^{4} n_j e_j/d_j^2}{R(a+B)^2} > 0.} \tag{42}$$

La función es continua en el intervalo cerrado y diferenciable dentro: el incremento es estricto. $a + \mu B \le a + B$ prueba la cota superior, la positividad de parámetros la inferior, y sustituir $\mu = 1$ da $1/R$. El apéndice ofrece una identidad de diferencias finitas. □

Con $\mu = 0$ se recupera el coeficiente básico, porque los particulares conservan toda la incertidumbre s. Con $\mu = 1$ aún existe riesgo final $e > 0$. La prima por riesgo y los sesgos siguen afectando el nivel del precio.

Dos efectos de signo opuesto. Una señal más precisa mejora directamente la respuesta del pronóstico público: en promedio, los particulares responden con $\mu\theta$. También reduce su riesgo percibido y aumenta su peso B. Ese segundo efecto va en contra, porque los particulares responden a una fracción de la noticia y las instituciones a toda ella: con μ fijo,

$$\frac{\partial \mathcal{K}}{\partial B} = -\frac{a(1-\mu)}{R(a+B)^2} < 0 \qquad (\mu < 1). \tag{43}$$

La proposición 4 muestra que, con sentimiento fijo, el primer efecto domina. Un indicador cuantitativo es la fracción de la brecha de información completa que cierra cada nivel de transparencia, $G(\mu) = [\mathcal{K}(\mu) - \mathcal{K}(0)]/[\mathcal{K}(1) - \mathcal{K}(0)] \in [0,1]$. Con los parámetros de (2), $G(1/2) = 23/55 \simeq 0{,}42$: la mitad de la precisión cierra menos de la mitad de la brecha.

8. Extensión: sentimiento que responde a la transparencia

El supuesto 3 fija el sentimiento al comparar transparencias. Una divulgación más precisa podría reducir el optimismo de los particulares o volverlos más optimistas. Relajo solo esa parte.

Supuesto 6 (Sentimiento endógeno a la transparencia)**.** *Los estados son funciones diferenciables $\rho_1(\mu)$ y $\rho_2(\mu)$ en $[0,1]$, independientes de noticias, ruido y sorpresa final. Este supuesto reemplaza la parte del supuesto 3 que fija los estados y la exclusión correspondiente del supuesto 5; todo lo demás se mantiene.*

La condición $\rho_2' \le 0$ reduce el optimismo y aumenta la aversión de los particulares. Se trata de una respuesta especificada a μ, no de una función de sentimiento derivada de una decisión óptima. En los extremos, las derivadas se interpretan lateralmente.

Entonces $a(\mu) = \lambda_1/(\gamma e) + \lambda_2 e^{b\rho_1(\mu)}/[\gamma(e+\tau_1^2)]$ y $n_4(\mu) = \lambda_4 e^{b\rho_2(\mu)}/\gamma$. Como los estados no dependen de θ, la fórmula (36) sigue valiendo para cada μ.

Proposición 5 (Cuándo sobrevive el resultado)**.** *Bajo el supuesto 6 y las restricciones de signo de la proposición 4:*

(i) $\mathcal{K}'(\mu) = \dfrac{B(a+B) - (1-\mu)(aB' - Ba')}{R(a+B)^2}$;

(ii) si $\rho_1'(\mu) \ge 0$ *y* $\rho_2'(\mu) \le 0$ *en* $[0,1]$, $\mathcal{K}$ *es estrictamente creciente;*

(iii) si ρ_1 *es constante,* $\mathcal{K}'(\mu) > 0$ *si y solo si*

$$B^2 + a\left[\frac{n_3 e_3}{d_3^2} + \frac{n_4}{d_4}\left(\frac{e_4}{d_4} - (1-\mu)b\rho_2'(\mu)\right)\right] > 0,$$

y basta $(1-\mu)b\rho_2'(\mu) \le e_4/d_4(\mu)$;

(iv) con los parámetros de (2) y $\rho_2(\mu) = b^{-1}\ln(1+c\mu)$, $c > -1$*:* $\mathcal{K}'(0) < 0$ *si y solo si* $c > 101/36$*; con* $c = 5$, $\mathcal{K}(0{,}1) = 1768/2803 < 9/14 = \mathcal{K}(0)$*. Siempre* $\mathcal{K}(1) = 1/R$.

Demostración. (i) Escribo $\mathcal{K} = R^{-1}[1 - (1-\mu)B/(a+B)]$ y uso $\frac{d}{d\mu}\frac{B}{a+B} = \frac{aB'-Ba'}{(a+B)^2}$.

(ii) Ahora $B' = s\sum_j n_j/d_j^2 + n_4'/d_4$, con $n_4' = b\rho_2' n_4 \le 0$, y $a' = b\rho_1'\lambda_2 e^{b\rho_1}/[\gamma(e+\tau_1^2)] \ge 0$. El numerador de (i) es

$$\underbrace{B^2 + a\textstyle\sum_j n_j e_j/d_j^2}_{>0 \text{ por } (42)} - (1-\mu)a\,\frac{n_4'}{d_4} \;+\; (1-\mu)B\,a',$$

y los dos últimos términos son no negativos. Luego $\mathcal{K}' > 0$.

(iii) Con $a' = 0$, el numerador es $B^2 + a[B - (1-\mu)B']$, y $B - (1-\mu)B' = \sum_j n_j e_j/d_j^2 - (1-\mu)n_4 b\rho_2'/d_4$. Si $(1-\mu)b\rho_2' \le e_4/d_4$, el corchete es positivo.

(iv) Con $n_4(\mu) = \frac{1}{4}(1+c\mu)$, $b\rho_2'(0) = c$. En $\mu = 0$: $d_3 = 2$, $d_4 = 3$, $a = 3/8$, $B = 1/8 + 1/12 = 5/24$. La condición de (iii) es $\frac{25}{576} + \frac{3}{8}[\frac{1}{16} + \frac{1}{12}(\frac{2}{3} - c)] > 0$, es decir, $c < 32(\frac{25}{576} + \frac{3}{128} + \frac{1}{48}) = \frac{101}{36}$. La suma es $101/1152$ y, más explícitamente, $\mathcal{K}'(0) = (101 - 36c)/392$; así la pendiente es cero en el umbral y negativa si y solo si $c > 101/36$. El valor con $c = 5$ es un cálculo exacto. Finalmente, $\mathcal{K}(1) = (a+B)/[R(a+B)] = 1/R$ para cualquier trayectoria. □

El mecanismo es el de (43). Si la divulgación vuelve mucho más optimistas, y por tanto menos aversos, a los particulares, su peso crece por dos vías y la respuesta promedio del precio puede caer para transparencias bajas. Con divulgación completa se recupera siempre $1/R$.

9. Verificación reproducible

El punto de entrada es `python code/verify.py`, sin dependencias externas. Comprueba el contraejemplo, identidades de posterior y momentos, CPO, máximo y vaciado de mercado, y genera las cifras y datos de gráficos. El barrido racional compara 5 760 pares de transparencias y 60 mercados. Una simulación gaussiana con semilla fija contrasta momentos y covarianzas. También contrasta la expresión CARA con integración numérica determinista. Para el puente al precio

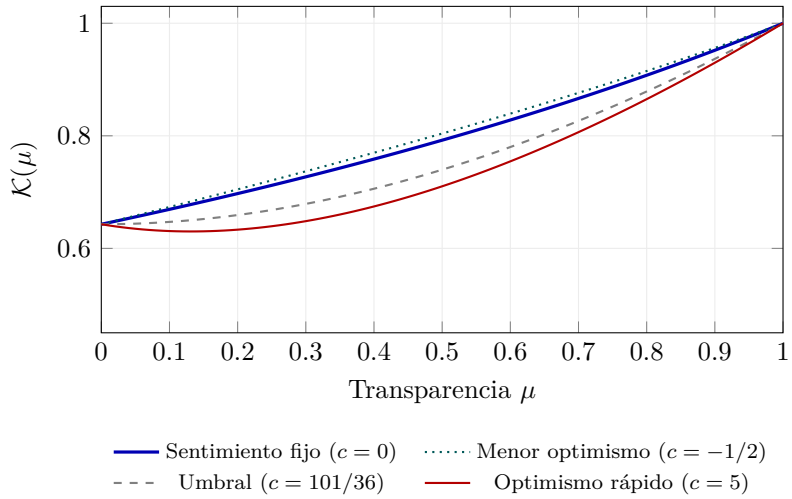


Figura 1: Sensibilidad con $n_4(\mu) = \frac{1}{4}(1 + c\mu)$ y los parámetros de (2). Con $c \leq 0$ el resultado se mantiene; en $c = 101/36$ la pendiente inicial es cero; con $c = 5$ la sensibilidad cae al inicio. Datos de `code/verify.py`.

esperado, simula $\kappa \mid \theta \sim N(\mu\theta, \mu(1-\mu)s)$ con 100 000 extracciones por valor de θ, promedia el precio (35) con estados sentimentales no nulos y estima $\mathcal{K}$ por diferencias: en $\mu = 0{,}25$ la fórmula da 0,55749 y la simulación 0,55714; en $\mu = 0{,}6$, 0,71641 y 0,71652. En aritmética exacta, el script comprueba además el signo de (43), el intervalo $[0;\ 0{,}26]$ de la fórmula impresa, $G(1/2) = 23/55$ y la proposición 5: la derivada de (i) frente a cocientes de diferencias, cuatro trayectorias que cumplen (ii), el umbral 101/36 y la reversión con $c = 5$. Las simulaciones verifican implementación; la prueba general es analítica.

Escenario	$\mu = 0$	$\mu = 0{,}1$	$\mu = 1$
Básico, referencia constante	0,642857	0,642857	0,642857
Fórmula publicada	0,500000	0,551866	1
Corrección propuesta	0,642857	0,669346	1

Los parámetros son los de (2). La primera fila es una referencia constante; no representa cambios informativos del básico. El valor corregido en 0,1 es exactamente 583/871. Los informes `code/output/verification.json` y `signal-verification.json` detallan recuentos y tolerancias. El código exporta momentos y posterior para poder reproducir los ejemplos.

10. Alcance, emisores y límites

El modelo caracteriza un mecanismo bajo condiciones explícitas. No es una estimación de una empresa particular ni una afirmación válida para todo mercado. La misma acción tiene un pago común; un grupo conoce el fundamento y otro recibe un reporte imperfecto. Aplicarlo a bonos soberanos requeriría incorporar pago contractual, incumplimiento y sus determinantes.

Deben distinguirse tres casos. Información conocida solo por el emisor: ambos grupos de inversionistas la desconocen. Información privada de algunos inversionistas por análisis u observación: esta es la interpretación elegida, idealizada como conocimiento exacto. Información transmitida

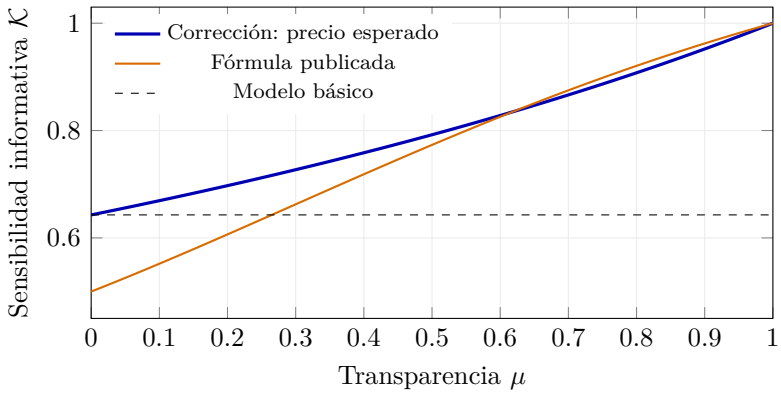


Figura 2: Sensibilidad esperada: la corrección recupera el básico y aumenta hasta $1/R$. Datos del código, sin estimación empírica.

desde un directivo a un agente: requiere especificar transmisión, incentivos y selección del receptor, elementos ausentes aquí. La palabra privada no identifica por sí sola el origen de esa ventaja.

Tampoco se demuestra una ganancia extraordinaria de instituciones. La demanda depende del precio y del riesgo final; una mejor previsión puede modificar la posición sin garantizar una rentabilidad superior en cada realización. Comparar rendimientos requiere un referente, costos y horizonte. El objeto demostrado es sensibilidad $\mathcal{K}$, no un alfa de inversión.

El supuesto de no inferir del precio es material. Si los particulares conocieran todos los pesos, sesgos y la oferta fija, podrían despejar

$$\theta = \frac{RHP - HP_0 - B\kappa - h_2\delta_1 - h_4\delta_2 + 1}{a}. \tag{44}$$

Por eso no presento esta solución como un equilibrio de expectativas racionales con inferencia completa. Una extensión con oferta aleatoria o señales institucionales imperfectas exigiría resolver creencias y precio conjuntamente.

Si el sentimiento responde a la transparencia, la proposición 5 da la condición exacta; queda abierto el caso en que el sentimiento responde a la propia noticia θ, que cambiaría la definición de $\mathcal{K}$. Tampoco se prueba bienestar, reducción de volatilidad total ni desaparición de errores de valoración.

11. Conclusión

La señal ruidosa permite derivar las varianzas mediante Bayes. CARA y normalidad entregan demanda y precio. La sensibilidad esperada aumenta bajo sentimiento fijo y ausencia de inferencia adicional desde precios. Si la divulgación vuelve a los particulares más optimistas con suficiente rapidez, el resultado puede invertirse para transparencias bajas.

Referencias

[1] Marco Di Maggio and Marco Pagano. Financial disclosure and market transparency with costly information processing. *Review of Finance*, 22(1):117–153, 2018. Publicado en línea el 13 de marzo de 2017.

[2] Sanford J. Grossman and Joseph E. Stiglitz. On the impossibility of informationally efficient markets. *American Economic Review*, 70(3):393–408, 1980.

[3] Xuetong Zhang and Weiguo Zhang. Information asymmetry, sentiment interactions, and asset price. *The North American Journal of Economics and Finance*, 67:101920, 2023.

A. Integral normal para CARA

Para $W \sim N(M, V)$, $V > 0$, completo el cuadrado del exponente:

$$aw - \frac{(w-M)^2}{2V} = -\frac{[w-(M+aV)]^2}{2V} + aM + \frac{a^2V}{2}. \tag{45}$$

Extraigo las constantes de la integral:

$$\mathbb{E}[e^{aW}] = e^{aM+a^2V/2} \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-[w-(M+aV)]^2/(2V)}}{\sqrt{2\pi V}}\, dw \tag{46}$$

$$= e^{aM+a^2V/2}. \tag{47}$$

La integral vale uno porque es una densidad normal con media $M + aV$ y varianza V. Tomar $a = -g_i$ y el signo negativo de la utilidad da el resultado. Si $\omega_i = 0$, la riqueza es constante y la misma fórmula se verifica directamente, sin utilizar una densidad de varianza cero.

B. Diferencia finita

Sean $d_j(z) = e_j + (1-z)s$ y $B_z = \sum_j n_j/d_j(z)$. Al poner las fracciones sobre denominador común y simplificar,

$$\mathcal{K}(y) - \mathcal{K}(x) = \frac{(y-x)\left[B_xB_y + a\sum_{j=3}^{4} n_je_j/(d_j(x)d_j(y))\right]}{R(a+B_x)(a+B_y)} > 0. \tag{48}$$

La regla usada es $(1-x)n_j/d_j(x) - (1-y)n_j/d_j(y) = n_je_j(y-x)/[d_j(x)d_j(y)]$. Los denominadores son positivos. El código verifica la identidad exactamente; Lean prueba la monotonicidad del coeficiente por una descomposición equivalente.

C. Correspondencia con Lean y alcance

La corrida en AppliedModelingLib formaliza las cinco proposiciones del manuscrito fijado en el commit `55409d5`. Cada enunciado transparente está en `lean/PaperInterface.lean`; su prueba del tipo exacto, en `lean/ProofInterface.lean`. El prefijo común es `Olano26Transparencia`.

Prop.	Declaración / implementación	Estado y alcance
Prop. 1	`informationDecomposition` / `Information.lean`	Probado: leyes gaussianas, independencia, posterior, momentos condicionales y extremos sin señal y señal exacta.
Prop. 2	`optimalDemandResult` / `CARA.lean`	Probado: integral de utilidad CARA y máximo global único en la demanda indicada, con varianza y aversión positivas.
Prop. 3	`priceSensitivity` / `Price.lean`	Probado: vaciado y unicidad del precio, esperanza del precio integrando el ruido y extremo sin señal.
Prop. 4	`fixedSentimentMonotonicity` / `Sensitivity.lean`	Probado: crecimiento estricto en $[0, 1]$, cotas y extremo $1/R$.
Prop. 5	`endogenousSentiment` / `Endogenous.lean`	Probado: partes (i)–(iv), derivadas laterales, condición exacta, trayectoria logarítmica, umbral $101/36$ y reversión con $c = 5$.

No se añaden hipótesis económicas a las del manuscrito. Las clausuras de axiomas contienen solo `propext`, `Classical.choice` y `Quot.sound`; no contienen `sorryAx` ni axiomas propios.

El comando `paper_contribution.py check Olano26Transparencia -fast` terminó con código 0. Su salida completa se conserva en `lean/verification/course-check.txt`. Lean comprobó además los cinco endpoints y emitió sus enunciados. Una revisión independiente comparó la fuente fijada, las definiciones del modelo y esos enunciados: cinco correspondencias, sin correcciones matemáticas necesarias. Se conservan el informe y la procedencia de versiones en `lean/verification/`.

Esta comparación directa no equivale a un recibo de aceptación del protocolo integral v12 de la biblioteca; no se afirma haberlo obtenido. El preflight automatizado falló al detectar los módulos fuente en Windows. El comando `-fast`, la compilación de pruebas y la comparación directa se reportan como comprobaciones distintas. Las pruebas actuales reemplazan el alcance limitado de las identidades históricas en `lean/preliminary/`.

D. Auditoría de contribuciones de IA

El registro documenta afirmaciones, veredictos y comprobaciones. `prompts.md` conserva ejemplos históricos de estudio; el estudiante aportará las conversaciones reales en crudo. Su nota de estado del 2 de noviembre precede a la formalización actual y no describe su alcance final.

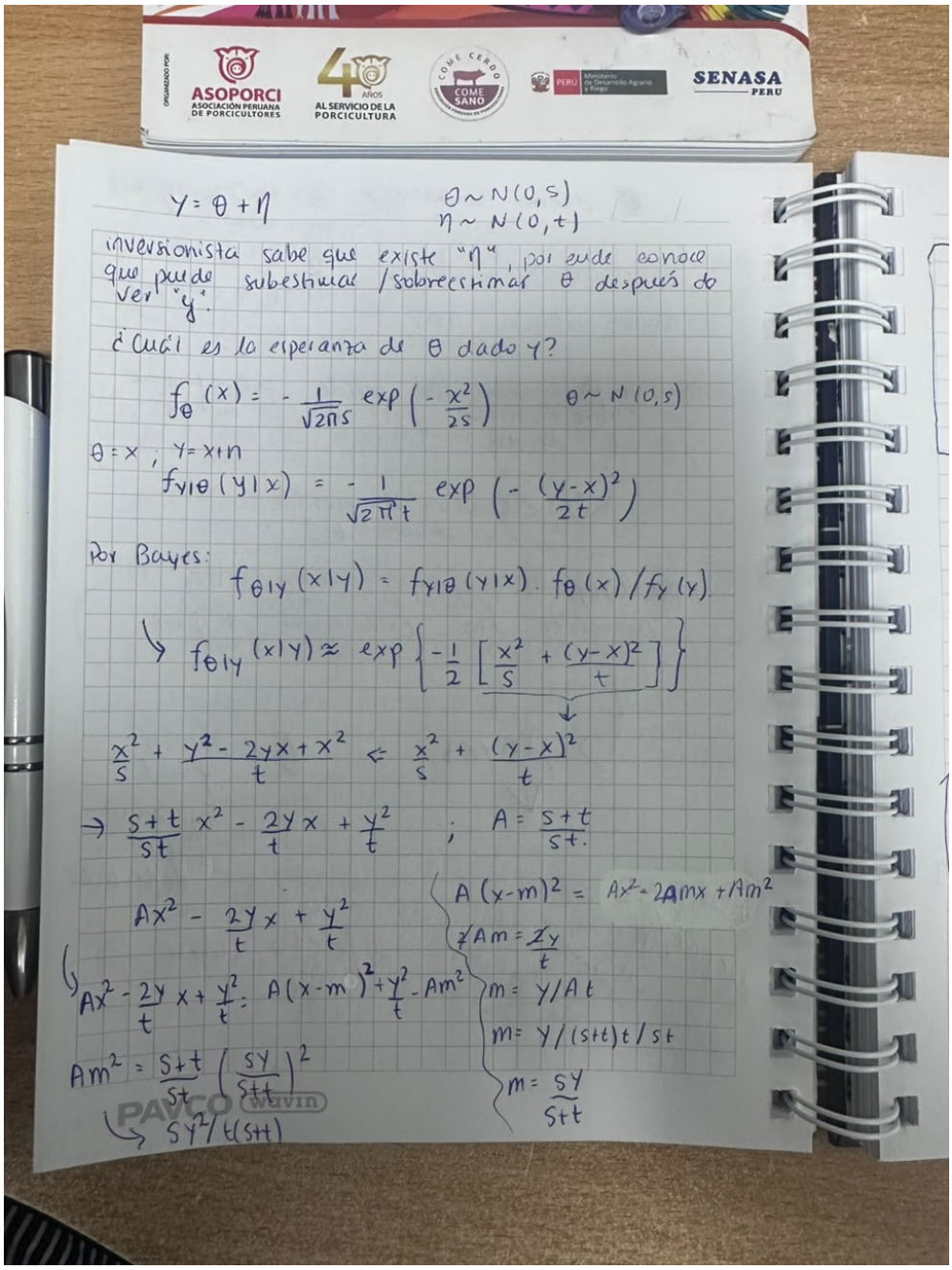
Afirmación revisada	Veredicto	Comprobación
Asignar μs y $(1-\mu)s$ basta como derivación.	Incompleto: era una especificación.	Señal, Bayes, varianzas y covarianza desarrolladas.
Media-varianza es numéricamente igual a utilidad esperada CARA.	Requiere precisión: es un equivalente cierto con igual elección.	Integral normal y monotonía de la transformación.
La transparencia siempre mejora el precio.	Demasiado amplio: sensibilidad esperada con sentimiento fijo.	Prueba, barrido racional y monotonicidad formalizada en Lean.
Información institucional implica filtración del emisor.	No se desprende del modelo.	Lectura de secciones 3 y 6.2 y delimitación propia.
Claude: más peso de los particulares y mejor información empujan $\mathcal{K}$ en la misma dirección.	Incorrecto: $\partial\mathcal{K}/\partial B < 0$ con μ fijo.	Derivada (43); detectado al contrastar con Codex; comprobado en `verify.py`.
Claude: el resultado vale "solo si" la divulgación reduce la incertidumbre residual.	No demostrado: el coeficiente impreso también crece con μ.	Monotonicidad de K^I; título y conclusiones corregidos.
Claude: condición exacta y contraejemplo con sentimiento endógeno.	Correcto en lo verificado.	Derivación algebraica independiente y aritmética exacta; manuscrito personal pendiente en `hand/`.

La guía `hand/derivaciones-guia.md` organiza las derivaciones para reproducirlas a mano. Las seis fotografías reales recibidas se incluyen en el apéndice siguiente; el PDF independiente está en `hand/`. Cubren Bayes, las varianzas y CARA/CPO. Las demás derivaciones manuscritas de la guía, incluida la extensión de sentimiento, quedan por aportar personalmente.

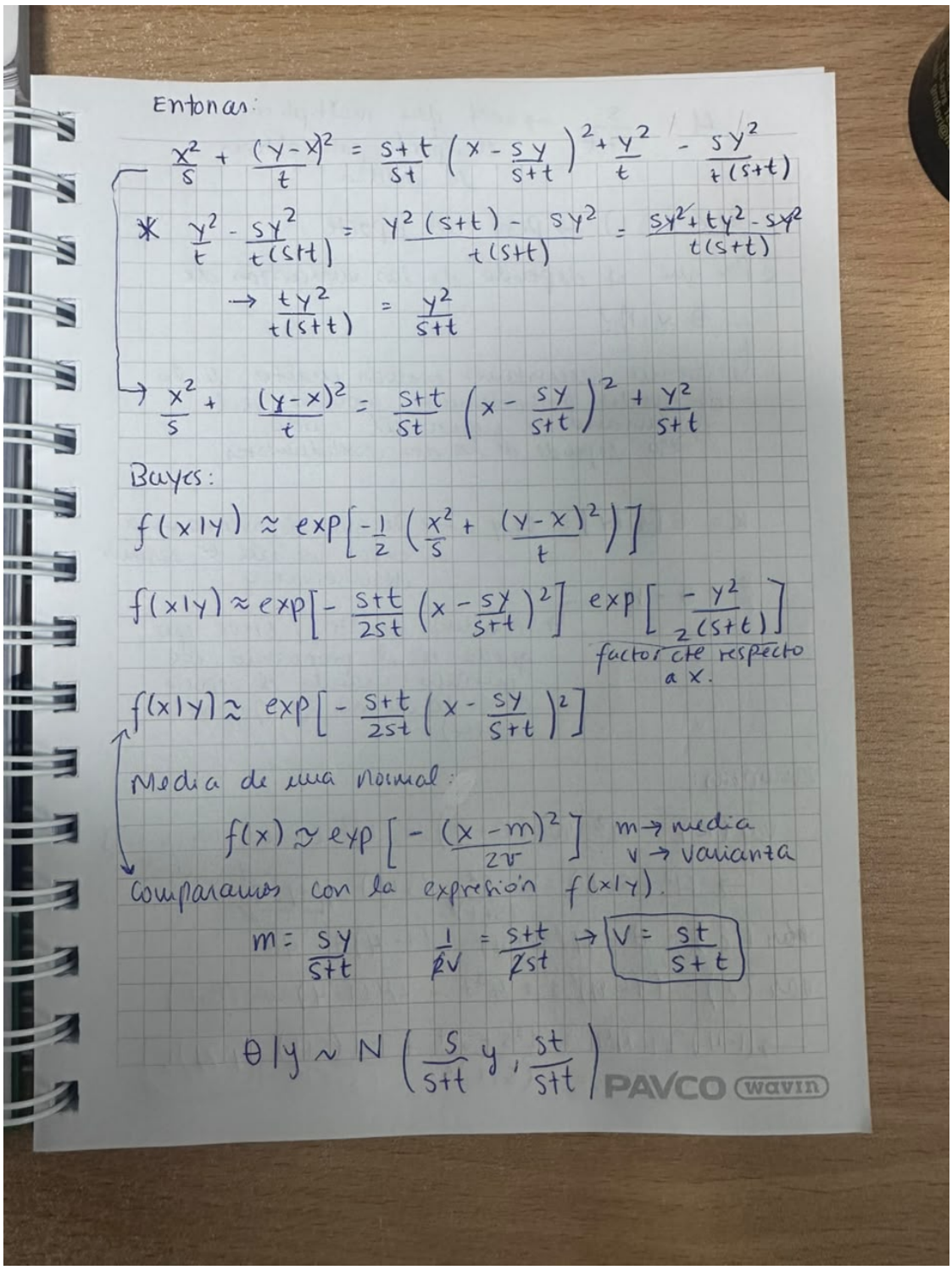
E. Derivaciones manuscritas del estudiante

Fotografías originales aportadas por David Julio Olano Silva Nevado, ordenadas según la derivación. La escritura y los cálculos se conservan tal como fueron recibidos. El material fotografiado cubre Bayes, las varianzas y CARA/CPO; las partes restantes se indican en `hand/README.md`.

1. Definición de Bayes y preparación



2. Desarrollo de Bayes: posterior, media y varianza



Entonces:

$$\frac{x^2}{s} + \frac{(y-x)^2}{t} = \frac{s+t}{st}\left(x - \frac{sy}{s+t}\right)^2 + \frac{y^2}{t} - \frac{sy^2}{t(s+t)}$$

$$* \quad \frac{y^2}{t} - \frac{sy^2}{t(s+t)} = \frac{y^2(s+t) - sy^2}{t(s+t)} = \frac{sy^2 + ty^2 - sy^2}{t(s+t)}$$

$$\rightarrow \frac{ty^2}{t(s+t)} = \frac{y^2}{s+t}$$

$$\rightarrow \frac{x^2}{s} + \frac{(y-x)^2}{t} = \frac{s+t}{st}\left(x - \frac{sy}{s+t}\right)^2 + \frac{y^2}{s+t}$$

Bayes:

$$f(x|y) \approx \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{s} + \frac{(y-x)^2}{t}\right)\right]$$

$$f(x|y) \approx \exp\left[-\frac{s+t}{2st}\left(x - \frac{sy}{s+t}\right)^2\right] \exp\left[\frac{-y^2}{2(s+t)}\right]$$

factor cte respecto a x.

$$f(x|y) \propto \exp\left[-\frac{s+t}{2st}\left(x - \frac{sy}{s+t}\right)^2\right]$$

Media de una normal:

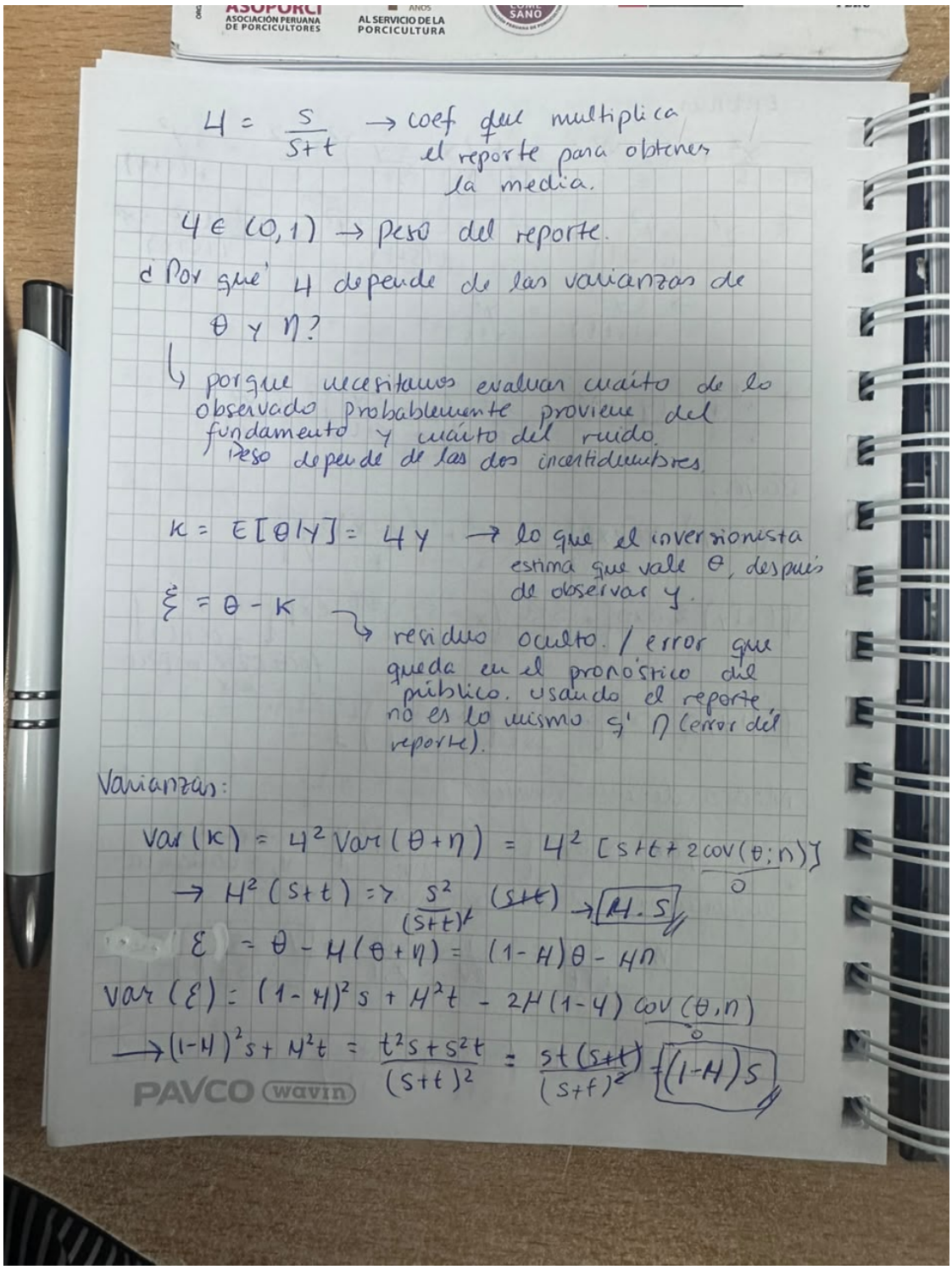
$$f(x) \propto \exp\left[-\frac{(x-m)^2}{2v}\right] \quad m \rightarrow \text{media}, \; v \rightarrow \text{varianza}$$

Comparamos con la expresión $f(x|y)$.

$$m = \frac{sy}{s+t} \qquad \frac{1}{2v} = \frac{s+t}{2st} \rightarrow \boxed{v = \frac{st}{s+t}}$$

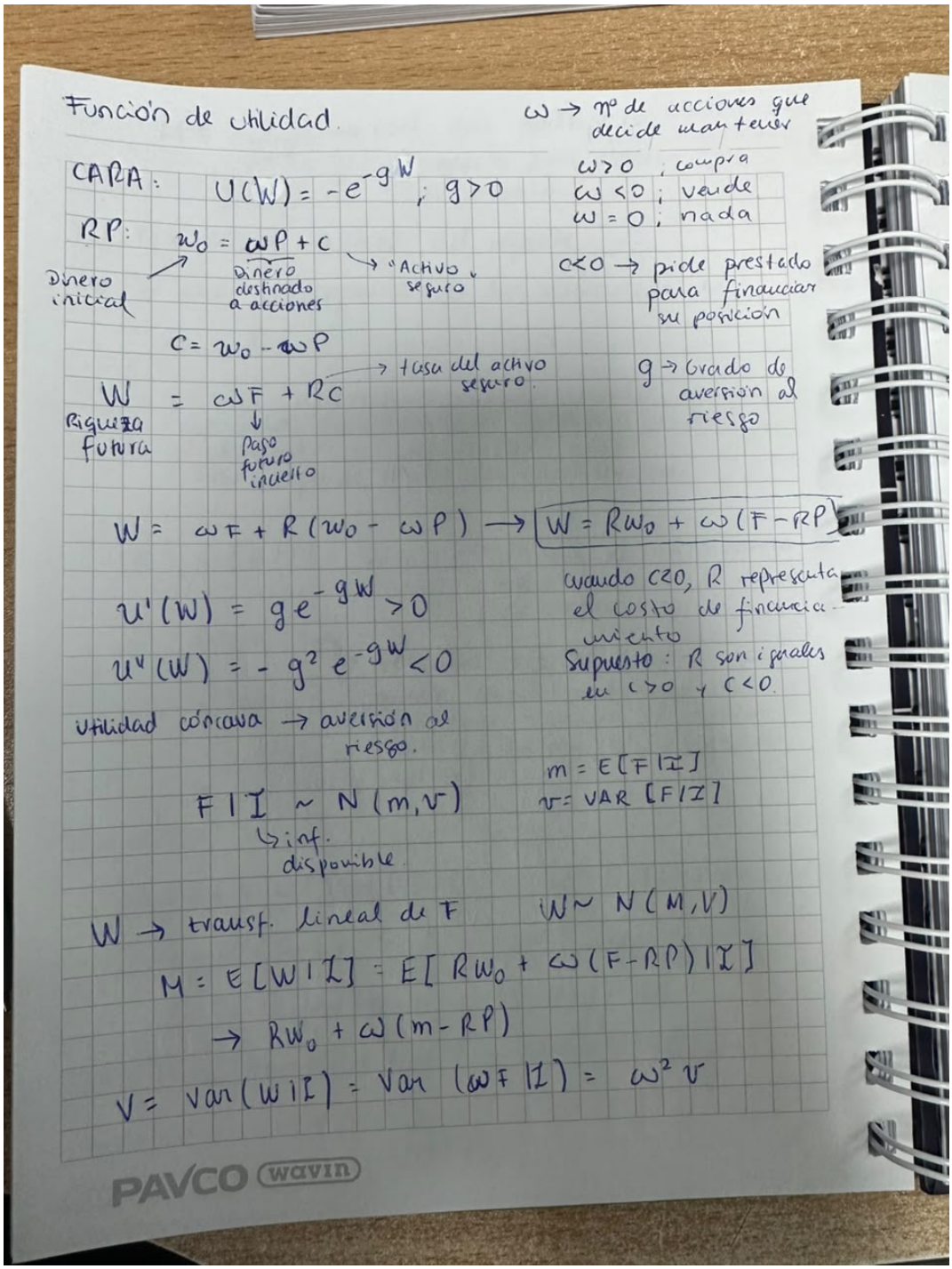
$$\theta|y \sim N\left(\frac{s}{s+t}y, \frac{st}{s+t}\right)$$

3. Pronóstico público y derivación de las varianzas



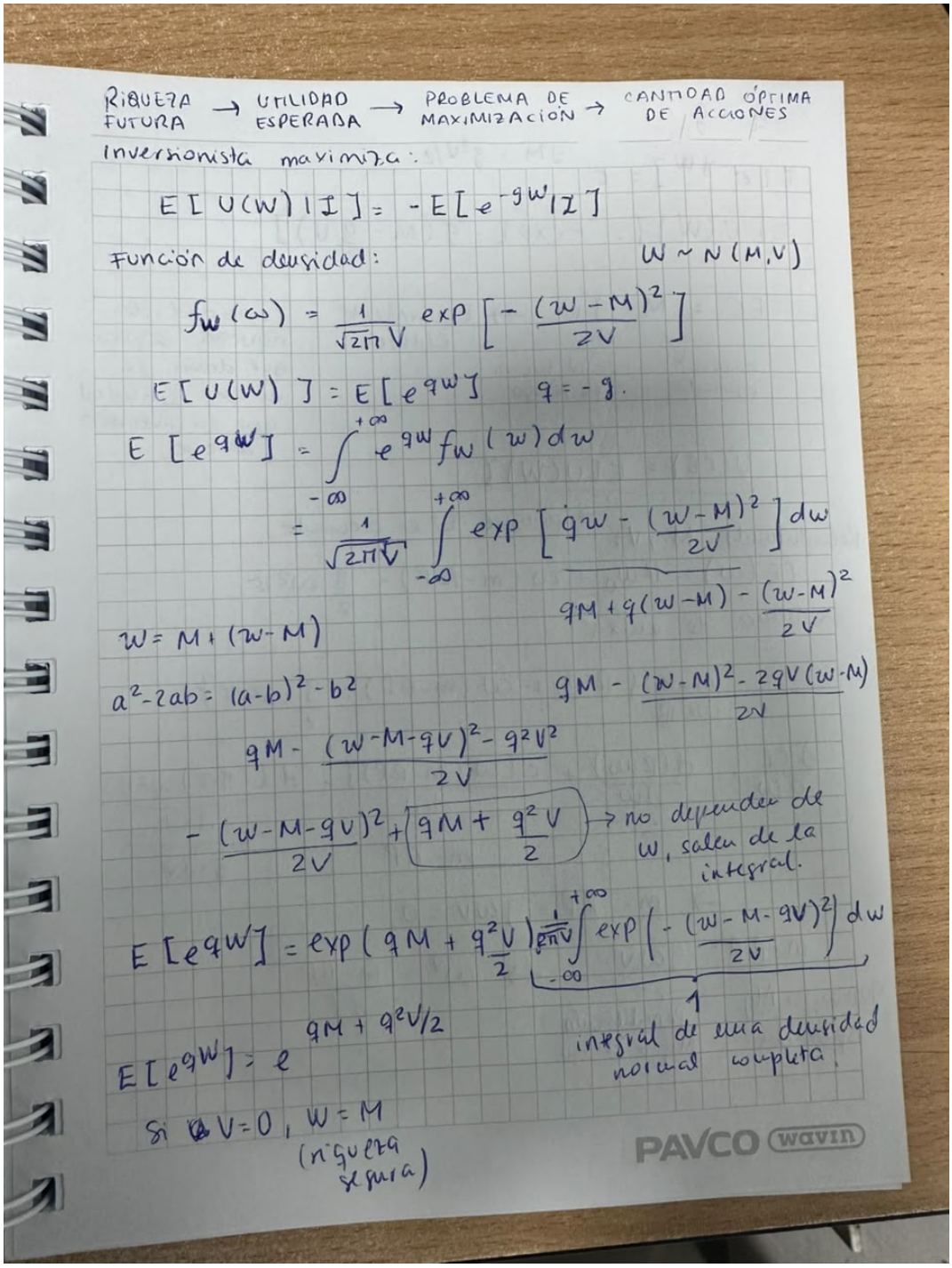
4. CARA: presupuesto y riqueza

Nota de lectura: en el proyecto, $v = \mathrm{Var}(F \mid \mathcal{I})$, por lo que $F \mid \mathcal{I} \sim N(m, v)$, no $N(m, v^2)$. El factor R es bruto.



5. CARA: esperanza exponencial normal

En una línea intermedia falta un signo: con $q = -g$, $\mathbb{E}[U(W) \mid \mathcal{I}] = -\mathbb{E}[e^{qW} \mid \mathcal{I}]$. El cálculo auxiliar de la esperanza exponencial es correcto.



6. Equivalente cierto y CPO

La derivada del término de riesgo lleva signo negativo, como en el resultado final manuscrito. La comprobación adicional del máximo es $CE''(\omega) = -gv < 0$, con $g, v > 0$; no figura en la foto.

